STRIPE AI INFRASTRUCTURE • CERTIFICATION BLOC 2 (RNCP 41993)

Requêtes de Benchmark & Validation Opérationnelle (SQL & NoSQL)

Les requêtes suivantes exploitent le schéma en étoile (`stripe_olap`) pour répondre aux questions stratégiques du CFO, des Risk Managers et des équipes Commerciales de Stripe.

Requête SQL 1 : Chiffre d'Affaires Brut, Net et Commissions Stripe par Marchand et par Mois

- **Question Métier :** Quels sont les 10 marchands générant le plus de volume d'affaires au cours du dernier trimestre, quel est le montant des commissions nettes perçues par Stripe, et quelle est la part des paiements transfrontaliers (*cross-border*) ?
- **Rôle Analytique :** Permet au CFO et aux équipes commerciales d'identifier les comptes clés (*Key Accounts*) et d'évaluer la rentabilité nette par marchand.

```
SELECT
    m.merchant_id,
    m.business_name,
    m.mcc_category_name,
    d.year,
    d.month_name,
    -- Volume brut en euros
    ROUND(SUM(f.gross_amount_cents) / 100.0, 2) AS total_volume_eur,
    -- Commissions nettes perçues par Stripe (après déduction de l'interchange)
    ROUND(SUM(f.stripe_fee_cents - COALESCE(f.interchange_fee_cents, 0)) / 100.0, 2) AS net_stripe
    -- Nombre total de transactions traitées
    COUNT(f.fact_txn_key) AS total_transactions,
    -- Part du volume réalisé avec des cartes internationales (cross-border)
    ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN pm.is_cross_border THEN f.gross_amount_cents ELSE 0 END) /
          NULLIF(SUM(f.gross_amount_cents), 0), 2) AS cross_border_volume_pct
FROM stripe_olap.fact_transactions f
JOIN stripe_olap.dim_merchant m ON f.merchant_key = m.merchant_key
JOIN stripe_olap.dim_date d ON f.date_key = d.date_key
JOIN stripe_olap.dim_payment_method pm ON f.payment_method_key = pm.payment_method_key
JOIN stripe_olap.dim_status s ON f.status_key = s.status_key
WHERE s.payment_status = 'succeeded'
  AND d.year = 2026
  AND d.quarter = 3
GROUP BY m.merchant_id, m.business_name, m.mcc_category_name, d.year, d.month_name
ORDER BY total_volume_eur DESC
LIMIT 10;
```

- **Résultat Attendu :** Tableau synthétique classant les 10 premiers marchands avec leur volume d'affaires en euros, la marge nette générée pour Stripe, et le pourcentage de transactions internationales (soumises à une tarification majorée de 1.5%).

Requête SQL 2 : Taux d'Échec et Motifs de Refus par Moyen de Paiement et Pays Émetteur

- **Question Métier :** Quels sont les moyens de paiement et les pays émetteurs présentant un taux de refus anormalement élevé (> 8%), et quelles sont les causes dominantes (fonds insuffisants vs suspicion de fraude) ?
- **Rôle Analytique :** Permet aux ingénieurs produit d'optimiser le routage intelligent des cartes bancaires (*Smart Retries*) et de négocier de meilleures règles avec les banques émettrices.

```
SELECT
    pm.type AS payment_method_type,
    pm.card_brand,
    geo.country_code AS issuing_country,
    COUNT(f.fact_txn_key) AS total_attempts,
    -- Taux d'échec global en pourcentage
    ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN s.payment_status = 'failed' THEN 1 ELSE 0 END) /
          NULLIF(COUNT(f.fact_txn_key), 0), 2) AS failure_rate_pct,
    -- Nombre d'échecs pour fonds insuffisants
    SUM(CASE WHEN s.failure_code = 'insufficient_funds' THEN 1 ELSE 0 END) AS count_insufficient_f
    -- Nombre d'échecs pour blocage de sécurité / fraude
    SUM(CASE WHEN s.failure_code = 'fraud_blocked' THEN 1 ELSE 0 END) AS count_fraud_blocked
FROM stripe_olap.fact_transactions f
JOIN stripe_olap.dim_payment_method pm ON f.payment_method_key = pm.payment_method_key
JOIN stripe_olap.dim_geo_location geo ON f.geo_key = geo.geo_key
JOIN stripe_olap.dim_status s ON f.status_key = s.status_key
JOIN stripe_olap.dim_date d ON f.date_key = d.date_key
WHERE d.full_date ⩾ CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days'
GROUP BY pm.type, pm.card_brand, geo.country_code
HAVING COUNT(f.fact_txn_key) > 1000 -- Élimination du bruit statistique
   AND 100.0 * SUM(CASE WHEN s.payment_status = 'failed' THEN 1 ELSE 0 END) / COUNT(f.fact_txn_key
ORDER BY failure_rate_pct DESC;
```

- **Résultat Attendu :** Liste des corridors de paiement à haut taux d'échec, permettant d'alerter les marchands sur des problèmes d'authentification 3D-Secure spécifiques à certains réseaux ou pays.

Requête SQL 3 : Analyse des Contestations (Chargebacks) et Seuil d'Alerte Visa/Mastercard (1%)

- **Question Métier :** Quels marchands ont franchi le seuil critique de 0.9% de contestations (chargebacks) sur les 30 derniers jours, les exposant à des sanctions des réseaux Visa et Mastercard ?
- **Rôle Analytique :** Surveillance indispensable du risque crédit et de conformité bancaire pour éviter les amendes imposées par les schémas de cartes (*Card Schemes*).

```
SELECT
    m.merchant_id,
    m.business_name,
    m.mcc_category_name,
    COUNT(f.fact_txn_key) AS total_transactions,
    SUM(f.is_disputed) AS total_chargebacks,
    -- Ratio de chargeback officiel calculé selon la norme Visa/Mastercard
    ROUND(100.0 * SUM(f.is_disputed) / NULLIF(COUNT(f.fact_txn_key), 0), 3) AS chargeback_rate_pct
    -- Montant financier total contesté en euros
    ROUND(SUM(CASE WHEN f.is_disputed = 1 THEN f.gross_amount_cents ELSE 0 END) / 100.0, 2) AS dis
    -- Statut d'alerte pour le pôle Risque
    CASE
        WHEN (100.0 * SUM(f.is_disputed) / COUNT(f.fact_txn_key)) ⩾ 1.0 THEN 'CRITICAL - IMMEDIAT
        WHEN (100.0 * SUM(f.is_disputed) / COUNT(f.fact_txn_key)) ⩾ 0.75 THEN 'WARNING - ENHANCED
        ELSE 'NORMAL'
    END AS risk_enforcement_status
FROM stripe_olap.fact_transactions f
JOIN stripe_olap.dim_merchant m ON f.merchant_key = m.merchant_key
JOIN stripe_olap.dim_date d ON f.date_key = d.date_key
WHERE d.full_date ⩾ CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days'
GROUP BY m.merchant_id, m.business_name, m.mcc_category_name
HAVING COUNT(f.fact_txn_key) ⩾ 500
   AND (100.0 * SUM(f.is_disputed) / COUNT(f.fact_txn_key)) ⩾ 0.75
ORDER BY chargeback_rate_pct DESC;
```

- **Résultat Attendu :** Liste des marchands en situation de risque réglementaire, avec classification automatique (`CRITICAL` ou `WARNING`) pour action immédiate de l'équipe Underwriting de Stripe.

Requête SQL 4 : Analyse de Cohorte et Taux d'Attrition (*Churn*) Mensuel des Marchands

- **Question Métier :** Quel est le taux de rétention des nouvelles cohortes de marchands inscrits au cours des 6 derniers mois, et quel volume financier moyen génèrent-ils au fil du temps ?
- **Rôle Analytique :** Permet à la direction générale et au CFO d'évaluer la valeur vie client (*Customer Lifetime Value*) et l'impact des évolutions de tarification.

```sql
WITH MerchantCohort AS (
    SELECT
        merchant_id,
        MIN(date_key) / 100 AS cohort_month -- Format YYYYMM de premier encaissement
    FROM stripe_olap.fact_daily_merchant_revenue
    GROUP BY merchant_id
),
MonthlyActivity AS (
    SELECT
        f.merchant_id,
        c.cohort_month,
        (f.date_key / 100) AS activity_month,
        SUM(f.total_volume_cents) / 100.0 AS merchant_monthly_volume
    FROM stripe_olap.fact_daily_merchant_revenue f
    JOIN MerchantCohort c ON f.merchant_id = c.merchant_id
    GROUP BY f.merchant_id, c.cohort_month, (f.date_key / 100)
)
SELECT
    cohort_month,
    activity_month,
    COUNT(DISTINCT merchant_id) AS active_merchants_count,
    ROUND(AVG(merchant_monthly_volume), 2) AS avg_volume_per_merchant_eur
FROM MonthlyActivity
GROUP BY cohort_month, activity_month
ORDER BY cohort_month, activity_month;
```

- **Résultat Attendu :** Tableau triangulaire de rétention de cohorte permettant d'identifier le moment précis où les marchands cessent d'encaisser (*churn*).

---

2. Requêtes NoSQL Documentaires (MongoDB / Amazon DocumentDB)

Les requêtes suivantes exploitent les collections non relationnelles pour détecter les fraudes complexes et les incidents techniques en temps réel.

Requête NoSQL 1 : Détection d'Attaque par Vélocité Matérielle (*Device Fingerprint Velocity*)

- **Question Métier :** Quels terminaux (identifiés par leur empreinte matérielle unique) ont tenté d'utiliser plus de 3 cartes bancaires distinctes au cours des 24 dernières heures, suggérant une attaque de test de cartes volées (*Carding Attack*) ?
- **Pipeline d'Agrégation MongoDB :**

```
db.device_fingerprints.aggregate([
  // Étape 1 : Filtrer les empreintes actives au cours des dernières 24 heures
  {
    $match: {
      "last_seen": {
        $gte: new Date(Date.now() - 24 * 60 * 60 * 1000)
      },
      "velocity_metrics.cards_associated_count": { $gte: 3 }
    }
  },
  // Étape 2 : Projection des attributs clés pour les analystes de fraude
  {
    $project: {
      _id: 1,
      fingerprint_hash: 1,
      customer_id: 1,
      cards_tested_count: "$velocity_metrics.cards_associated_count",
      merchants_hit: "$velocity_metrics.merchants_visited_24h",
      is_bot: "$bot_indicators.is_headless",
      user_agent: "$hardware_telemetry.user_agent",
      latest_ip: { $arrayElemAt: ["$ip_addresses.ip", -1] }
    }
  },
  // Étape 3 : Tri par ordre de dangerosité décroissante
  {
    $sort: { cards_tested_count: -1, merchants_hit: -1 }
  },
  // Limiter aux 50 alertes prioritaires
  {
    $limit: 50
  }
]);
```

- **Résultat Attendu :** Liste des 50 empreintes numériques suspectes présentant un comportement de "card testing", immédiatement injectées dans la liste noire du WAF pour blocage automatique de l'adresse IP et de l'empreinte.

Requête NoSQL 2 : Détection de Comportement Robotique sur les Formulaires de Paiement (*Bot Checkout Detection*)

- **Question Métier :** Quelles sessions de paiement sur la collection `clickstream_events` présentent un temps de remplissage de carte anormalement instantané (< 1 seconde) ou un score d'entropie de souris quasi nul, trahissant un script automatisé (Puppeteer / Selenium) ?
- **Pipeline d'Agrégation MongoDB :**

```
db.clickstream_events.aggregate([
  // Étape 1 : Filtrer sur les 6 dernières heures et cibler les anomalies mécaniques
  {
    $match: {
      "timestamp": {
        $gte: new Date(Date.now() - 6 * 60 * 60 * 1000)
      },
      $or: [
        { "form_interaction.cvv_typing_duration_ms": { $lt: 200 } }, // Saisie CVV surhumaine (< 2
        { "form_interaction.mouse_entropy_score": { $lt: 0.15 } },   // Mouvement souris rectilign
        { "risk_evaluation.behavioral_bot_score": { $gte: 0.85 } }   // Score de bot élevé
      ]
    }
  },
  // Étape 2 : Regrouper par marchand pour identifier les sites sous attaque ciblée
  {
    $group: {
      _id: "$merchant_id",
      bot_attempts_count: { $sum: 1 },
      avg_bot_score: { $avg: "$risk_evaluation.behavioral_bot_score" },
      sample_ips: { $addToSet: "$customer_ip" }
    }
  },
  // Étape 3 : Conserver uniquement les marchands subissant une salve significative
  {
    $match: {
      bot_attempts_count: { $gte: 10 }
    }
  },
  {
    $sort: { bot_attempts_count: -1 }
  }
]);
```

- **Résultat Attendu :** Identification en temps réel des marchands ciblés par des attaques de robots, déclenchant automatiquement le passage obligatoire au challenge **hCaptcha / 3D-Secure forcé** sur leurs pages de paiement.

Requête NoSQL 3 : Analyse des Échecs de Webhooks Marchands et Temps de Latence Réseau

- **Question Métier :** Quels marchands rencontrent un pic d'échecs de distribution de webhooks (erreurs HTTP 5xx ou timeouts > 5 secondes), risquant d'interrompre l'expédition des commandes chez les clients finaux ?
- **Pipeline d'Agrégation MongoDB :**

```
db.webhook_delivery_logs.aggregate([
  // Étape 1 : Filtrer les livraisons en échec de la dernière heure
  {
    $match: {
      "created_at": {
        $gte: new Date(Date.now() - 60 * 60 * 1000)
      },
      "delivery_status": { $ne: "succeeded" }
    }
  },
  // Étape 2 : Dérouler le tableau des tentatives (unwind attempts)
  {
    $unwind: "$attempts"
  },
  // Étape 3 : Agréger par marchand et endpoint de destination
  {
    $group: {
      _id: {
        merchant_id: "$merchant_id",
        endpoint: "$endpoint_url"
      },
      failed_events_count: { $sum: 1 },
      avg_latency_ms: { $avg: "$attempts.latency_ms" },
      http_error_codes: { $addToSet: "$attempts.http_status" }
    }
  },
  // Étape 4 : Conserver les marchands avec au moins 5 échecs répétés
  {
    $match: {
      failed_events_count: { $gte: 5 }
    }
  },
  {
    $sort: { failed_events_count: -1 }
  }
]);
```

- **Résultat Attendu :** Tableau de monitoring technique des intégrations marchands permettant d'alerter automatiquement le support technique Stripe avant même que le marchand ne signale un dysfonctionnement.